第四节　乏燃料的贮存

目前世界各国普遍采用两种方法贮存乏燃料，即湿法贮存和干法贮存。直到20世纪70年代末，各国采用的主要贮存方法还是湿法。1977年，美国对后处理的商业意义提出了疑问，政府对后处理迟迟不予决策。实际上主张乏燃料不进行后处理，从反应堆卸出后就作为废物，最后贮存于废物处置库中，即所谓的一次性通过策略。包括美国在内，由于最终处置库未建成投入使用，但是有大量的乏燃料需要贮存，这样不但又有许多新的贮存水池建成并投入使用，而且促进了干法贮存技术的发展，人们发现干法贮存在某些方面优于湿法贮存。目前干法贮存已经成为一种重要的乏燃料贮存方法，在十几个国家得到了应用和发展。

表1-14列出了世界上一些国家采用的乏燃料贮存技术[1]。

表1-14　世界各国采用的乏燃料贮存技术

国　家	干法贮存	运　输	燃料棒调整密集化	湿法贮存
阿根廷	√			√
比利时				√
保加利亚				√
加拿大		√	√	√
捷　克		√		√
芬　兰				√
法　国	√	√		√
德　国	√	√	√	√
匈牙利				√
日　本	√	√		√
西班牙	√	√		√
瑞　典				√
瑞　士	√	√		√
英　国	√	√	√	√
美　国	√	√	√	√
俄罗斯	√	√		√

一、湿法贮存

湿法贮存是当前乏燃料贮存的主要方法。反应堆卸料绝大部分都贮存在水池中。湿法贮存又可分为堆址贮存，离堆中间贮存和后处理前的原料仓库贮存。这里主要论述后处理前的贮存。

1. 贮存水池

乏燃料的水池贮存法是一门比较成熟的工艺技术[9]，是一种安全可靠的贮存方法[1~3]。

因为水具有良好的热传导性能，池水不断地循环冷却，把乏燃料产生的衰变热导出。因为水也是一种屏蔽材料，同时水也是透明度很高的物质。所以在可直视的条件下在贮存水池中可完成乏燃料的卸料、转运等工作[21,23]。

贮存水池的贮存容量通常为核燃料后处理能力的3倍左右。有的后处理厂不但在水池中贮存乏燃料，而且还暂存放射性浓缩废液罐、废物罐，所以贮存水池设计得较大，如埃克松核燃料回收和再循环中心[17]的两个贮存水池，各为长61 m、宽46 m，水深9.5 m。美国通用电气公司莫里斯核燃料贮存处，乏燃料卸料坑长7.925 m、宽3.66 m、深14.6 m，两个相连的贮存水池，一个为长12.8 m、宽10.36 m、深8.53 m，另一个为长12.8 m、宽11 m、深8.53 m。同时还留有足够的扩建场地[24,25]。有些大型贮存水池，还将其分成若干个小池，通过水下密封门隔断或连通，以便提高贮存水池的利用率和维修的灵活性。

贮存水池敷有不锈钢覆面。通常在贮存水池中设有两套池水冷却和净化装置，互为备用。冷却和净化装置可以串联操作，也可各自独立运行。冷却系统通常是维持水温在40 ℃左右运行，最高不超过60 ℃。净化系统主要是由过滤器和离子交换树脂柱组成。用混合离子交换树脂吸附辐照腐蚀产物^{58}Co，^{60}Co和裂变产物^{134}Cs，^{137}Cs等放射性核素，保持池水中放射性活度值为1.85×10^{4} Bq/L[21]。文献[9]报道，控制贮存水池化学物质浓度和放射性浓度的措施如下：(1)用离子交换法除去离子态物质，使水池中水为去离子水；(2)用过滤器除去固体微粒；(3)用撇渣器除去水池中的表面污物；(4)用真空抽吸器去除池底的颗粒。

不同的燃料元件对于贮存水池中池水水质的要求也不尽相同。沸水堆、加压重水堆的乏燃料贮存水池要求池水pH值为5.3～7.5，氯离子浓度＜0.5 ppm①，用氧饱和了的去离子水。压水堆乏燃料贮存在pH值为4.0～6.0、含硼2 000 ppm、氯离子浓度＜0.5 ppm的去离子水中。

乏燃料贮存水池水质的典型成分如表1-15所示[1]。

表1-15　乏燃料贮存池水质的典型成分

元　素	平均值/10^{-6}	数据范围/10^{-6}
Cr	0.02	0.2～＜0.01
Cu	0.06	0.001～＜0.1
F	0.1	0.01～0.6
Fe	＜0.1～5.0	＜0.1～20
Mg	＜0.1	＜0.1
Na	0.1～0.6	0～0.6
Ni	0.02	0.02～＜0.1
浊度	0.4JTUs	0.05～0.7JTUs(杰克逊浊度单位)

乏燃料贮存水池也处于不断地发展和完善之中。1943年美国使用的第一批水池是钢筋混凝土水池。早期水池也没有水纯化系统，直接使用经过处理的河水或湖水。后来，给水池墙

① 1 ppm=1×10^{-6}。

壁涂上油漆或环氧树脂，使墙壁减少了对污染物的吸附并易于清除它们。在实践中遇到池水渗漏问题，于是采用焊接金属衬里，从1956年之后，贮存水池采用不锈钢衬里已成为通用的做法。

随着燃料燃耗的提高，特别是轻水堆卸出的乏燃料余热甚高，这就要求贮存水池要装备冷却系统。

现在新设计和建造的贮存水池又有一些新的特性。例如：在钢筋混凝土结构和不锈钢内衬之间留有空隙，用以收集可能出现的泄漏。增加了抗震措施，水池结构由胶质弹性垫板支撑。采用不同构形和不同浓度的硼中子吸收物来提高池子的贮存容量。目前还倾向于将贮存池建成为模块式的，这样，通过增加模块可以增加贮量，也可以接收不同的乏燃料。例如瑞典的CLAB设施的第一部分建有4个模块，每个模块的贮存能力为750 t重金属，水的纯化和冷却系统是共用的[23]。

2. 贮存装置

从运输容器中卸下的乏燃料送往贮存水池中，通常贮存在两种装置中，一种是格架，另一种是吊篮。格架如图1-16所示[21]。格架的结构比较稳定，抗震性能良好，易于制造和安装，便于调整栅距尺寸，不需要维修。

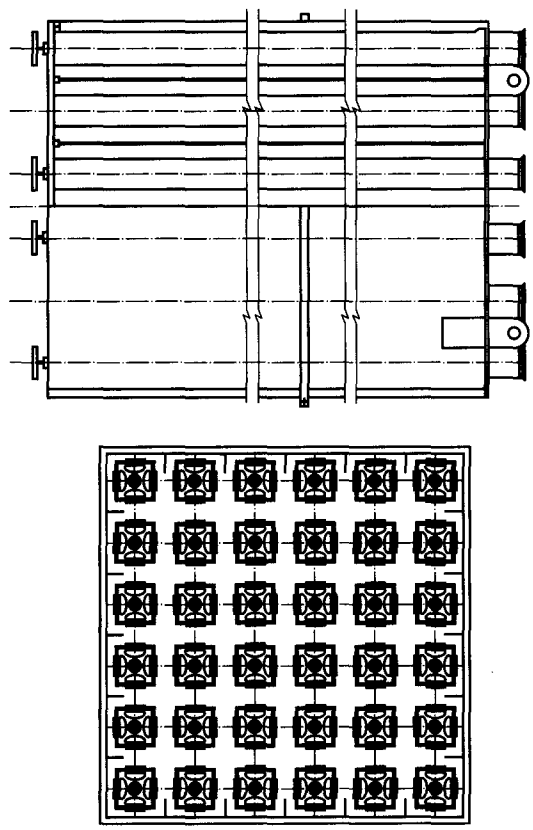


图1-16　格架结构方案图

吊篮的结构如图1-17所示[21]。通常吊篮具有贮存和运输两种功能。用吊篮可将其中的乏燃料组件直接送到后处理的首端。由于吊篮的高径比较大，所以在存放过程中其稳定性和抗震性能较差。吊篮是按一定的顺序排列的，只能按一定的顺序吊进和吊出，因此其操作灵活性较差[21]。

各国不同的后处理厂设计使用的贮存装置也是不尽相同的。文献[26]报道，每个燃料贮存吊篮的尺寸约为1.067 m×1.067 m×4.57 m。在贮存水池中每个吊篮所占位置的面积约为(1.422×1.18)m^2。吊篮内部结构分为两种：一种是3×3排列，用于压水堆燃料组件；另一种为4×4排列，用于沸水堆燃料组件。美国莫里斯使用的燃料贮存系统[26]是带有支承结构的可移动的篮筐，如图1-18所示。由图可见有两种篮筐，用于沸水堆乏燃料的篮筐由9根(以3×3排列)直径为215.9 mm的不锈钢管组成，用于压水堆乏燃料的篮筐由4根(2×2排列)直径为304.8 mm的不锈钢管组成。这两种篮筐所占面积相同，均为660.4 mm^2。

3. 密集贮存

为提高水池的贮存能力，可采用分区贮存的方式。就是设计并制作不同结构的格架贮存

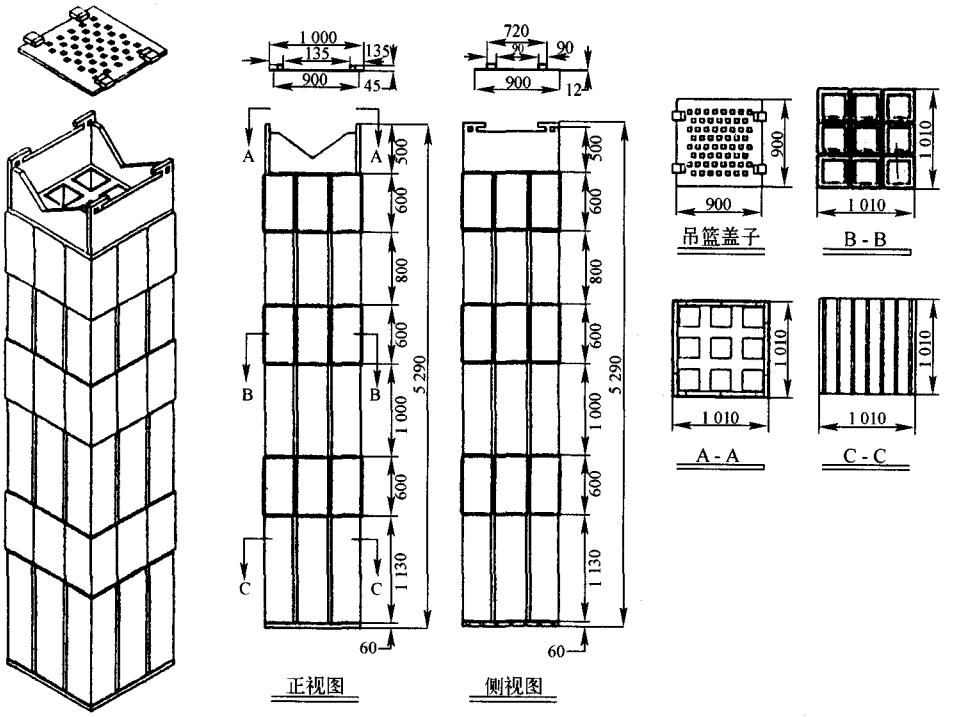


图 1-17　吊篮结构方案图(单位为 mm)

不同浓度的燃料组件,这样也可提高单位面积水池的贮存能力。目前,为提高水池贮存能力,主要的措施是采用含中子吸收剂组分的不锈钢作格架材料。美国莫里斯用于沸水堆乏燃料密集贮存的模件如图 1-19 所示[25]。每个模件的底面约为 2.2 m^2,高 4.4 m,以 13×13 排列,可以贮存 169 束沸水堆燃料组件,按 165.10 mm 的中心距提供贮存空间。这样得到的填充密度为 3.4 束/0.093 m^2。莫里斯密集贮存模件的基本部件是贮存管。在不锈钢外壁(壁厚 2.3 mm)和内壁(壁厚 0.76 mm)之间包封一层碳化硼铝[25]。

从 1959 年起,轻水堆燃料就使用了贮存架。在使用硼化水的贮存池中,几乎毫无例外地使用了不锈钢贮存架。老的贮存架或贮存篮系统典型的贮存密度约为 2.5 t/m^2。为了解决贮存能力不足而采取增加贮存密度的措施。对于那些贮存池的深度具备安装双层贮存架能力的池子,当使用特种不锈钢作中子吸收剂的贮存架时,压水堆的贮存密度能达到 3.9 t/m^2,沸水堆乏燃料的贮存密度能达到 4.7 t/m^2。而对于用硼毒化的贮存架来讲,压水堆的贮存密度可达到 5.2 t/m^2,沸水堆可达到 5.8 t/m^2[23]。

许多国家用改架的方法来提高乏燃料贮存密度,提高贮存能力的情况如表 1-16 所示[23]。

乏燃料组件密集化贮存积累的经验表明,这种方法不仅适用于堆址水池的乏燃料贮存,而且对离堆的湿法和干法贮存装置都有希望得到工业规模的应用[23]。

瑞典克拉布(CLAB)离堆贮存水池用新设计和制造的含硼不锈钢贮存乏燃料。原贮存容器和新容器的容积是相同的,原容器只能分别贮存 16 个沸水堆和 5 个压水堆乏燃料组件,而新容器可以分别贮存 25 个沸水堆和 9 个压水堆乏燃料组件,即贮存能力分别提高了 56%和 80%[27]。

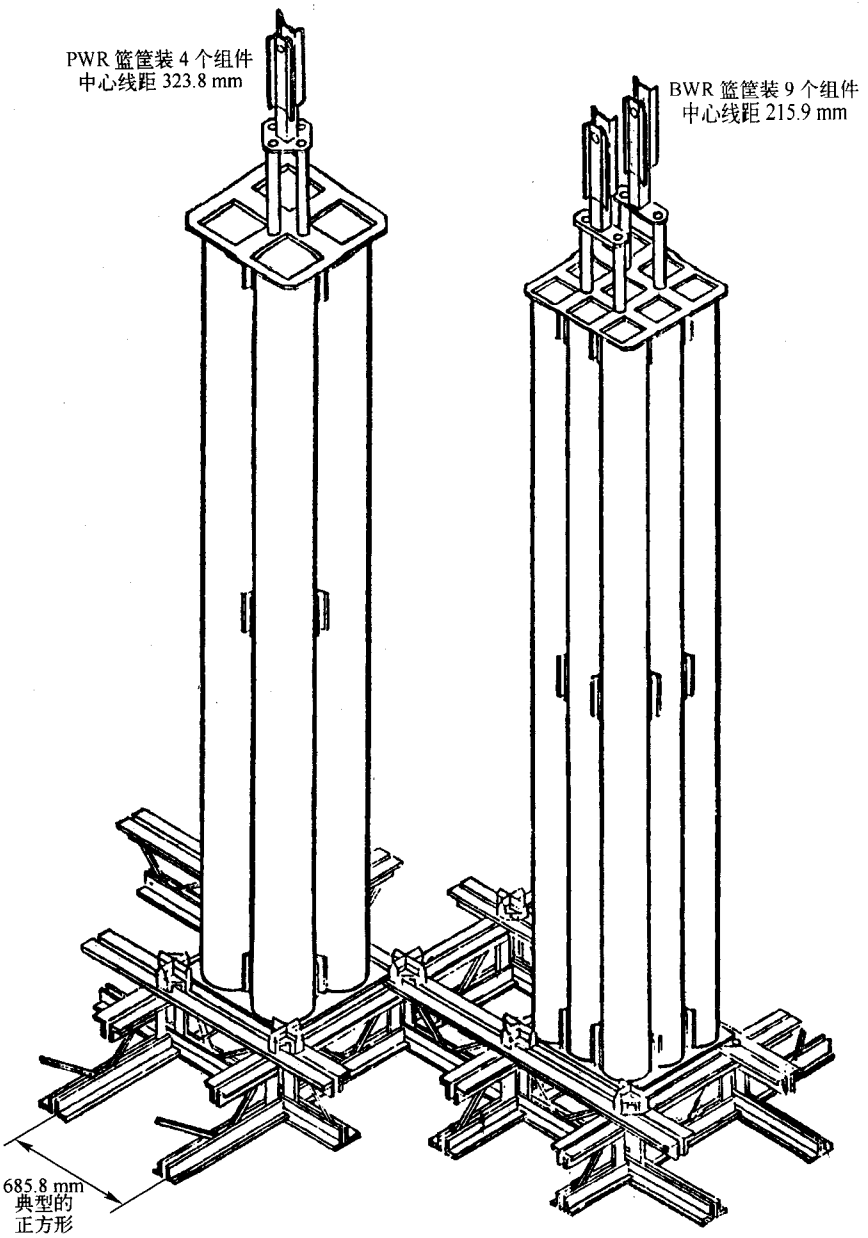


图 1-18　在莫里斯使用的燃料贮存系统

国际原子能机构于 1997 年 5 月发布的乏燃料湿法贮存的国际经验总结指出，对于大多数轻水堆乏燃料来讲，湿法贮存继续是主要的贮存方法。湿法贮存能够满足乏燃料屏蔽和冷却的要求。对于锆合金包壳的燃料，已有连续在水池中贮存 30 多年的记录，包壳受到的腐蚀实际上测不出来。在受控条件下，镁诺克斯乏燃料在水池中的贮存情况也是好的，但是只能贮存几年。用铌稳定的不锈钢包壳的改进型气冷堆乏燃料，已在水池中成功地贮存了 17 年[21]。

国际原子能机构又于 1999 年 7 月公布了辐照燃料的湿法和干法贮存的调查报告[16]。报告指出，离堆辐照燃料有 92%是采用湿法贮存的，只有 8%是干法贮存。锆合金包壳的乏燃料已经满意地在水池中湿法贮存 40 年以上。

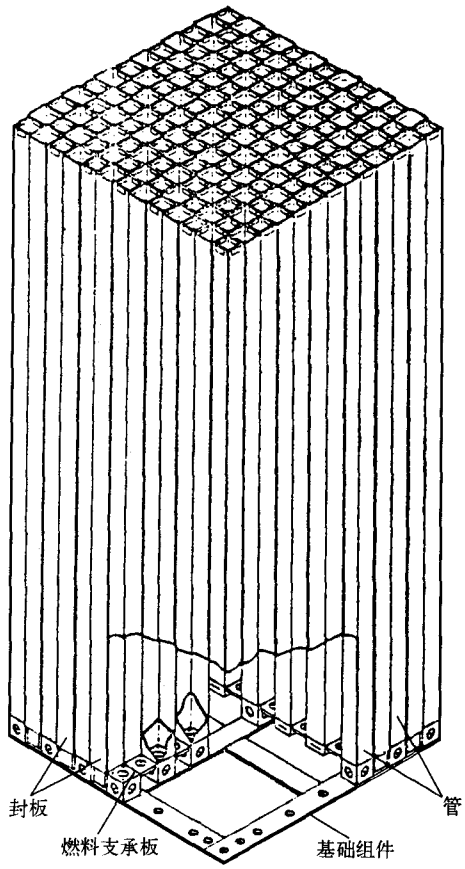


图 1-19　燃料密集贮存模件

表 1-16　用改架方法提高燃料的贮存密度

池　名	国　家	改进情况	所用的中子吸收剂	注　释
多伊尔	比利时		*	
蒂昂热	比利时		含硼合金钢	
*	加拿大	60%	天然铀，无中子吸收剂	扩充池子使其可贮存 9.5 年
*	芬兰	改架		扩充池子使其可贮存 4～5 年
阿格	法国		*	
*	德国	从 3 年贮存时间增加到 7～12 年，直至满池为止	*	采用高密的密集架
	匈牙利	100%	*	密集架
	日本			
何塞·卡夫雷拉	西班牙	贮存容量从 92 组燃料增至 310 组		新的贮存架
	瑞典			
莱布城	瑞士			密集架

续表

池　名	国　家	改进情况	所用的中子吸收剂	注　释
戈斯根	瑞士	200 多个位子用新架	*	
贝兹瑙	瑞士	单位贮存容量从 167 组增至 560 组	*	
米勒贝格	瑞士		*	自 1982 年以来没有改变
塞拉菲尔德 B27	英国	16%	*	新设计代替老的架子，双层代替单层架
	美国		含硼架板和硼化不锈钢	几乎所有美国贮存池都改架成最大的贮存密集

注：* 表示无资料。

表 1-17 为世界上辐照燃料离堆贮存的概况。

表 1-17　世界范围辐照燃料离堆湿法贮存的总汇

国　家	贮存装置数目	正在运行的离堆贮存水池的设计能力	现存量/tHM
阿根廷	1	1 100	766
比利时	1	1 000	35
保加利亚	1	600	356
芬　兰	2	1 450	700
法　国	4	14 500	9 159
德　国	1	560	526
印　度	1	27	27
日　本	3	4 300	3 500
俄罗斯	6	12 960	6 046
斯洛伐克	1	600	523
瑞　典	1	5 000	2 703
乌克兰	1	2 000	1 695
英　国	4	10 350	7 031
美　国	1	780	700
合　计	28	55 227	33 767

二、干法贮存

从 20 世纪 70 年代末期以来，乏燃料的干法贮存在世界范围得到了很迅速的发展。

目前，通用的干法贮存基本上有三种：贮存室、容器贮存和干井贮存。容器贮存又分为混凝土容器和金属容器两类。表 1-18 列出了 20 世纪 80 年代已有的干法贮存装置[1]。

表 1-18　世界各种类型的干法贮存装置

类　型	国　家	地　址	状　态（开始年份）	燃料类型	技术数据		最高的外壳温度/℃	预先冷却的时间/a
					贮存气体	燃耗/(GW·d/tU)		
贮存室贮存	法国	Phenix	1986	FBR	空气	40		2
	英国	Wylfa	1971	Magnox	CO_2	6～8	365	0
	英国	Wylfa	1979	Magnox	空气	6～8	150	0.5
	美国	EMAD	1980	PWR	He	27	278	2～4
	美国	INEL	1964	LMFBR HTGR	He/空气			
干井	日本	JRR 研究堆	1982	JRR-3	He	1.0	53	5～9
	美国	EMAD	1980	PWR	He	27	145	3～4
	美国	NTS/Climax	1980	PWR	He	27	233	3～4
	美国	INEL	1985	LWBR	He	45	120	3～4
混凝土容器	加拿大	Whiteshell	1974	CANDU	空气 He	7～15	<150	1.5～9
	加拿大	Gentilly	1985	CANDU	He	3.0	<150	7
	美国	EMAD	1978	PWR	He	27	168	3～4
金属容器	瑞士	Wurenlingen	1983	Diorit	He	8.7	410	6～8
	德国	Wurgassen	1982	BWR	He	28	250～450	1
	美国	Surry	1986	PWR	He			
	美国	Morris	1985	BWR	He,N_2	25～28	250	3～4

法国 CASCAD 干法贮存的乏燃料贮存程序和贮存室的概貌如图 1-20 所示[1]。

干法贮存最关键的问题是乏燃料的衰变热的导出问题。由于气体的导热性能较差，因此，乏燃料将比在水中贮存时具有较高的温度。在开始贮存时，衰变热释出率很高，这时主要的危害来自空气（氧气）的侵入。燃料和包壳与空气接触而发生氧化，并且氧化速率随着温度的升高而增加。因此，许多干法贮存系统都使用高纯度的惰性气体，如氩和氦等。

从轻水堆卸出的乏燃料，经过大约 5 年的贮存后，燃料的释热率和放射性活度可衰减为约 1%[7]。所以人们普遍认为，在乏燃料移去进行干法贮存之前，最好经过适当时间的冷却。从表 1-17 可以看出，采用干法贮存装置的国家基本上都采用了预先冷却的办法，预先冷却时间 0.5～9 年[1,23]。

1. 贮存室

贮存室即由混凝土屏蔽墙围筑起来的大房间，里面设有乏燃料接收、转运和预处理设施。

贮存室采用的冷却系统可分为两类。一类是闭合回路系统，通过人工的或自然的对流使气体流经乏燃料或者盛乏燃料的容器，然后通过热交换器将释热能量释放到大气里去。第二类为开式回流系统，乏燃料的释放的衰变热能通过辐射、对流和传导方式从乏燃料流向容器外壁，由排风烟囱抽吸贮存室中的空气，该流动的空气流经盛燃料的容器将热能带走并从烟囱排出。这种自然对流的冷却系统是受欢迎的。

英国威尔法（Wylfa）核电站镁诺克斯乏燃料的干法贮存室是 1972 年开始运行的。设施的第一部分（容量为 240 tU），乏燃料封装在充满 CO_2 的、压力略高于大气压的竖管内。通过自然热虹吸空气冷却系统把乏燃料的释热导出。设施的第二部分（容量为 700 tU）是 1979 年

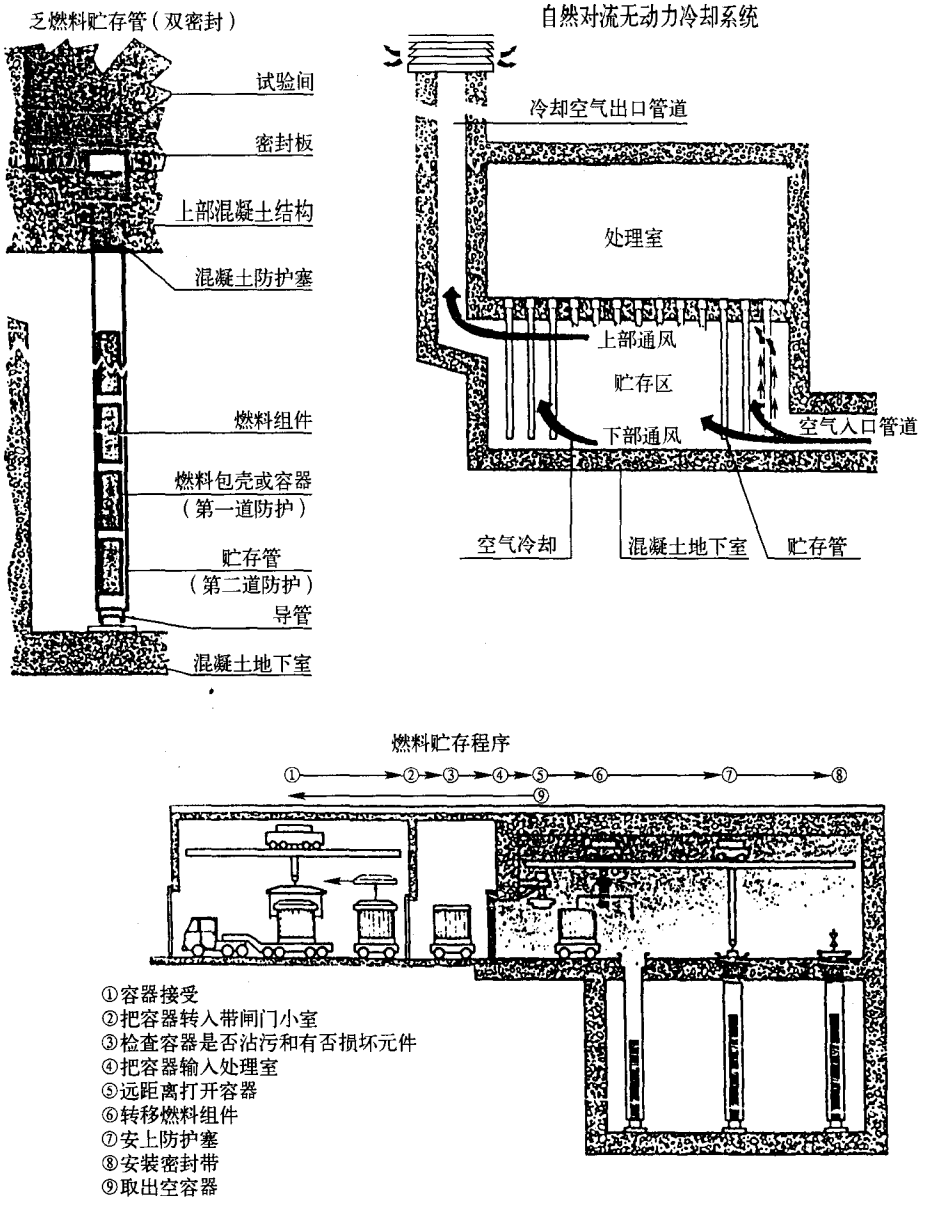


图 1-20　法国 CASCAD 干法贮存

运行的。乏燃料是通过自然对流的空气冷却的。贮存室内保持微负压，废气通过过滤器排向大气。该系统运行状况良好，人员辐射剂量也保持在非常低的水平上[23]。

2. 干井[23]

干井实际上就是在地面下开个洞，或者说是在地下打口井。它的典型尺寸为：深 7.5 m，直径 0.5～0.95 m。干井既可位于地表下，也可修建在矿井坑道中，由地质层来屏蔽乏燃料的辐射。从 1964 年至今，美国爱达荷国家工程实验室一直进行高温气冷堆和液态金属冷却快中子增殖堆乏燃料的干井贮存试验。试验证明，乏燃料既可安全地放入，又可方便地取回，并且辐射水平也很低。

干井贮存适用于地下水位很低的地区或者沙漠地带。

3. 混凝土贮存罐

混凝土罐是容器贮存的一种类型。当然也可以看作为一种微型贮存室。其典型的尺寸为:高 5.3 m,外径 2.3 m,重量 50～70 t。每个罐的热容量为 2～5 kW,可用于贮存经过 5 年冷却的 7.5 GW·d/tU CANDU(坎杜型反应堆)乏燃料约 4.5 t。贮罐内部用钢和铅衬里,垂直地放在露天的混凝土基座上。贮罐的外表面温度在+40～−40 ℃之间,罐内温度可能达到 150 ℃。这是加拿大设计并投入运行的混凝土容器的情况[1,23]。

4. 金属容器

目前,许多核燃料公司对用于装运和贮存乏燃料的金属容器具有浓厚的兴趣。它的主要优点是:这种容器可以放入堆址贮存水池内,并可以用于冷却前后的运输,这样可以避免额外的装载和搬移工序。

德国开发的 CASTOR 型容器是由球墨铸铁制造的,总长度为 5.5 m,直径约为 2 m。它的容量为 9 个压水堆燃料组件或 16 个沸水堆燃料组件(4.8 t),释热率可高达 50 kW。它由防泄漏的盖子密封,内部充氮气[23]。

德国的研究认为,在惰性气氛下的干法贮存,400 ℃是安全和可靠贮存的温度极限,超过这个温度对于干法贮存是不可取的[1]。

美国主张搞一体化系统,即将贮存、运输和处置这三者一体化。主张设计和制造用于贮存、运输和处置的通用厚壁金属容器。这种多用途的容器约有 10 t 的贮存容量[28]。

最近十多年来,干法贮存技术得到了迅速的发展,表 1-19 汇总了世界上干法贮存辐照燃料的数据[16]。

表 1-19　世界上干法贮存辐照燃料的总汇

国　家		贮存装置数目	设计能力/tHM	现存量/tHM
阿根廷		1	200	64
比利时		1	800	142
加拿大	运行	7	8 567	1 930
	建设	1	14 500	
捷　克		1	600	232
法　国		1	180	180
德国	运行	3	7 768	58
	建设	1	585	
匈牙利		1	162	54
日　本		1	73	73
韩国	运行	1	609	609
	建设	1	812	0
立陶宛		1	419	0
乌克兰		1	50	0
英　国		1	958	680
美国	运行	10	4 700	1 270
	建设	6	2 155	
合　计		39	43 138	5 292

通过上面的论述可见，世界上有核国家分别使用着各种不同的干法和湿法贮存设施。国际原子能机构于2001年公布了世界各地区乏燃料的贮存情况，如表1-20所示。目前乏燃料贮存能力略高于23.9万吨重金属，比到2000年底所需的贮存能力多9.4万吨。

表1-20　以不同方式贮存的乏燃料

区　域	核电站水池贮存能力/tHM	离堆湿法贮存能力/tHM	离堆干法贮存能力/tHM	总贮存能力/tHM
西欧	28 265	32 270	10 416	70 951
东欧	11 913	20 788	1 471	34 172
美洲	94 662	1 712	6 342	102 716
亚非	27 924	1 725	1 737	31 386
总计	162 764	56 495	19 966	239 225

国际原子能机构经过调查得出结论，认为乏燃料贮存30年经验表明，乏燃料贮存技术不存在重大问题。目前的乏燃料贮存能力是足够的[17]。

三、几种乏燃料贮存技术的比较

从上面的论述可见，目前世界上应用最为广泛的乏燃料离堆贮存方法有水池贮存、金属容器贮存及贮存室贮存三种。表1-21列出了这三种贮存技术的主要特点[1]。

表1-21　三种贮存技术的特点

项　目	水池贮存	金属容器贮存	贮存室贮存
1.密封性	以水池中的水和厂房进行密封	以双盖进行容器密封	以容器进行密封
2.辐射屏蔽	以水池中的水进行屏蔽	以金属容器进行屏蔽	以混凝土建筑进行屏蔽，由于是地下贮存，人员直接辐照的可能性小
3.临界安全	以池中设计的贮存架的距离给予保证	以金属容器内设有的临界安全措施给予保证	以容器内设有的临界安全措施给予保证
4.热传递	以水来传热，设有防失水的应急装置	以自然对流传热	以自然对流传热
5.放射性废物	产生固体、液体废物	无废物	无废物
6.监测	监测水质和放射性剂量	监测双盖体系的压力，金属容器的表面温度	监测容器的放射性泄漏及其表面温度
7.乏燃料操作技术	已成熟	无需直接操作	乏燃料必须从容器中取出再装入另一个贮存容器中
8.乏燃料行为的监视	目视	取样	目视
9.贮存密度	最大	其次	最少
10.经济性			
（长期）	最好	其次	最少
（短期）	与金属容器相同	与水池贮存相同	最少

表 1-22 从经济性、安全性和影响环境等 8 个方面对湿法和干法贮存技术进行了综合比较和评价。

表 1-22　各种贮存技术的综合评价

评价项目	所占百分比/%	湿法水池	干　法		
			贮存室	干井	金属容器
经济性	16	13.9	14.9	13.9	16.0
安全性	16	13.6	13.2	14.8	15.4
许可程度	15	15.0	9.0	12.0	12.0
人们接受程度	13	12.2	11.1	11.5	13.0
运行特点	12	9.7	8.9	9.7	12.0
技术要求	11	11.0	9.0	7.5	10.7
环境影响	9	9.0	9.0	9.0	9.0
保障安全	8	7.1	8.0	4.7	7.5
合　计	100	91.5	83.1	83.1	95.6
名　次		2	3	3	1

从上述综合比较数据可见，水池贮存和金属容器贮存的优点更突出一些。水池贮存更适用于长期(50 年以上)贮存[1]。最近十几年设计和建造的干法贮存装置，有的还具有离堆运输的功能，并且可以连续操作，它的寿命可以超过电站的寿命(高于 50 年或 100 年)[16]。

第五节　乏燃料运输和贮存过程中的事故、事件与经验教训

一、乏燃料运输的实绩。乏燃料运输是乏燃料管理的一个重要方面，自 1969 年以来，已有十几个国家进行了几万次的乏燃料运输。到目前为止，没有发生过包括放射性泄漏在内的严重事故。30 多年的运输实践证明，乏燃料不论是在海上还是在铁路上和公路上运输都是安全的。这就是乏燃料运输业取得的最主要的经验和成就[1,6]。

二、在乏燃料的公路、铁路和海上运输过程中，也发生过一些事故，出现过一些意外事件。当然发生事故，出现意外事件是人们所不希望的，是坏事。但是人们在处理这些事故和事件中也取得了经验。

据文献[29]报道，美国从 1971 年到 1990 年间，运输包括商业和研究用辐照核燃料，包括装载和空载的汽车运输和铁路运输，共发生了 6 次运输事故和 47 次意外事件，如表 1-23 所示。

表中商业运输的载重汽车事故发生于 1978 年，当时一辆拖车拖着一个装有 6 个混合氧化物辐照燃料的容器。在运输时连杆弯曲了。没有造成放射性物质的释放。将运输容器转移到另外一辆车上才完成了这次运输任务。载重商业火车运输事故是，一辆装载两个容器的火车，